

TP 2. Couplage inductif et inductance mutuelle

Objectifs

- ▷ Observer l'effet d'un couplage inductif entre deux circuits
- ▷ Mesurer la mutuelle M

Sécurité - consignes importantes

Afin d'éviter les étincelles de rupture, ne pas déconnecter une inductance alors que le circuit est alimenté.

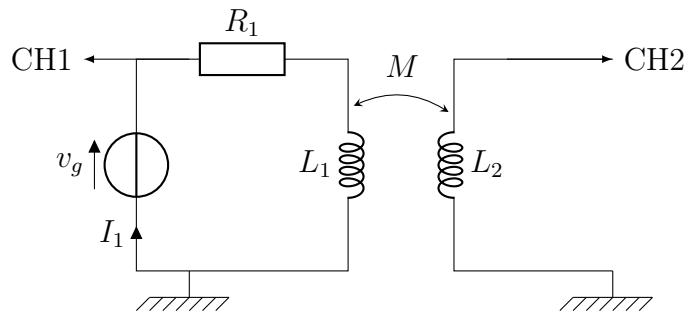
Ne jamais connecter une bobine seule au GBF. Toujours mettre une résistance de protection ($R \geq 100 \Omega$) en série avec la bobine.

I. Observation du couplage inductif

Protocole 1 (~ 20 min)

- ▷ Réaliser les deux circuits suivants :

- Le GBF, une résistance $R = 1 \text{ k}\Omega$, une bobine de 1000 spires en série
- L'oscilloscope en parallèle d'une bobine de 1000 spires.



- ▷ Régler le GBF avec un signal sinusoïdal de fréquence 1 kHz et de tension crête-à-crête importante.
- ▷ Observer qualitativement comment varie la f.e.m. aux bornes de L_2 lorsqu'on modifie la position (distance et orientation) de L_2 par rapport à L_1 .

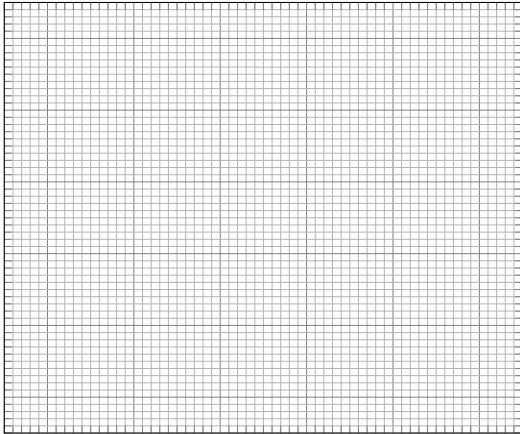
1. Comment évolue le couplage avec la distance et l'orientation ? Quelle configuration maximise le couplage ?

II. Mesures de mutuelle

Protocole 2 (~ 20 min)

- ▷ Reprendre le montage du protocole 1. Se placer dans la configuration où le couplage inductif est maximal.
- ▷ Régler le GBF avec un signal triangle de fréquence 1 kHz et de tension crête-à-crête de 10 V.

2. Reproduire les oscillogrammes. Proposer un modèle théorique pour expliquer les résultats expérimentaux.

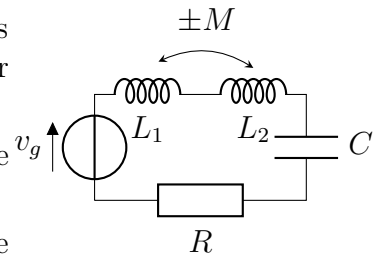


3. Dédurre de vos observations une mesure du coefficient d'inductance mutuelle M entre les deux bobines.

4. Comment est modifiée M si la bobine 2 est pivotée de 180° ?

Protocole 3 (~ 20 min)

- ▷ Construire un circuit RLC série comportant deux bobines couplées et en série. On choisit $R = 10\ \Omega$ et $C = 1\text{nF}$ pour que le facteur de qualité soit le plus grand possible.
- ▷ Pour la mutuelle inductance $+M$, déterminer f_+ la fréquence de résonance en intensité de ce circuit.
- ▷ Faire pivoter la bobine L_2 de 180° . Pour la mutuelle inductance $-M$, déterminer f_- la nouvelle fréquence de résonance.



5. En s'aidant du TD5 (Exercice 5.4), exprimer M en fonction de C , f_+ et f_- .
En déduire une mesure de M .

6. Quelle mesure de M (protocole 2 ou protocole 3) est la plus précise ?

III. Variation de M avec la distance

Pour deux bobines identiques (N spires, rayon a) infiniment plates séparées d'une distance $d \gg a$, l'inductance mutuelle a pour expression $M = N^2 \frac{\pi \mu_0}{2} a \left(\frac{a}{d} \right)^3$

Protocole 4. (~ 40 min) Proposer puis réaliser un protocole pour mesurer $M(d)$.

8. À l'aide d'un tracé de courbe, discuter la qualité du modèle.

